

日本市场移动电源平台项目启动方案

一、项目背景与核心思路

1.1 战略定位

- 目标导向**：以“占领日本市场心智”为核心，而非单纯追求技术参数。通过“安全+性能数字化管理”实现产品差异化，区别于传统“黑盒”充电宝。
- 角色定位**：作为集成平台方，利用成熟电芯和 IC 提供商（英集芯、智融）的 SDK，核心竞争力在于“集成能力”与“数字化可视”的落地。

1.2 核心差异化策略

- 数字化可视**：将传统的“盲充”转变为可视化的智能电源系统。通过 MCU 管理，实时展示安全状态（温度、过充预警）和性能数据（动态功率、剩余续航）。
- 技术路径**：技术不是目的，而是手段。利用 SoC 的底层能力，通过 MCU 应用层开发，打造符合日本市场实际需求（高安全、高合规、精细化）的产品。

二、技术关键路径

2.1 IC 选型与底层架构

基于英集芯（Injoinic）和智融（iSmartware）的成熟 SoC 方案，构建稳固的硬件底座：

厂商	核心优势	适用场景	代表芯片
英集芯	单芯锂电、高集成度、磁吸方案	小容量、磁吸、Type-C 快充	IP5310, IP5328, IP5356
智融	大功率、PPS 支持、华为协议兼容	65W-140W 大功率、小型化	SW2303, SW3516, SW3566

2.2 MCU 应用层开发（核心战场）

SoC 负责“体力活”（电压转换、协议握手），MCU 负责“脑力活”（策略与交互）：

- **数据可视化**：读取底层数据，计算并显示“剩余使用时长”、“电芯健康度”。
- **智能策略**：根据温度和环境动态调整输出功率；实现多设备充电时的功率智能分配。
- **交互逻辑**：控制 LED/屏幕显示，处理用户按键，实现 APP 连接与固件升级（IAP）。

三、供应链合作策略

3.1 SDK 合作模式：开源要求是要“接口”不要“源码”

针对英集芯等厂商 SDK 仅向核心方案商开放的现状，确立合理的谈判边界：

- **拒绝黑盒**：不接受完全封闭的“傻瓜式”芯片，无法满足日本市场的定制化需求。
- **拒绝源码**：不要求开放底层驱动源代码（涉及 IP 泄露和安全隐患）。
- **核心诉求**：要求开放标准 API 接口文档和库文件,比如：
 - **数据读取接口**：Get_Voltage(), Get_Temperature()。
 - **参数配置接口**：Set_OCP_Threshold() (过流保护阈值)。
 - **事件回调机制**：快充握手成功通知、异常中断通知。

3.2 双赢合作基石

- **市场准入**：利用我方在日本市场的 PSE 认证经验和渠道资源，帮助芯片厂降低进入门槛。
- **差异化互补**：我方负责上层应用与算法，芯片厂负责底层稳定性，共同打造“**英集芯 Inside**”的高端差异化产品。
- **利益绑定**：通过承诺规模化采购或签订独家代理协议，换取 SDK 接口权限与技术支持。

四、合规与风险控制

4.1 日本市场合规落地

- **PSE 认证**：必须通过日本电气用品安全法认证，重点测试电池安全与电磁兼容。
- **航空法规**：严格控制电池容量（如 $\leq 100\text{Wh}$ ），优化尺寸重量，满足便携出行需求。
- **Qi2 磁吸标准**：适配最新的 Qi2 磁吸结构，确保吸附稳定性与充电效率。

4.2 技术与市场风险应对

- **热设计风险**：针对大功率（65W+）小体积需求，采用石墨烯散热片、金属外壳导热，确保温控表现。
- **固件算法风险**：提前与 IC 厂商沟通 SDK 兼容性，预留调试周期；通过小批量试产验证“数字化可视”功能的用户接受度。
- **电芯一致性**：优化 BMS 算法，确保多节电芯并联/串联时的均衡性，延长产品寿命。